Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»

Кафедра компьютерных технологий

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОГИСТОР»

Интерфейс пользователя

Лабораторная работа № 4
по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

Выполнил: студент группы КТ-41-24
Егоров Артемий Сергеевич

Проверил: Мытников А. Н.

Чебоксары, 2026

Содержание

1 Назначение интерфейса 3
2 Основные экраны 3
2.1 Выбор проекта и обзор сети 3
2.2 Загрузка реальных дорог 4
2.3 Редактирование точек и соединений 5
2.4 Расчет новых соединений 6
2.5 Поиск кратчайшего пути 7
2.6 Замкнутый обход нескольких точек 8
3 Адаптация для мобильного устройства 8
4 Поведение интерфейса и проверка сценариев 10

1 Назначение интерфейса

Интерфейс приложения «Логистор» предназначен для работы с графом дорог и дорожек на выбранной территории. Пользователь должен иметь возможность загрузить существующую сеть, изменить ее, рассчитать новые соединения и маршруты, а затем сохранить проект. На следующих рисунках представлены основные экраны приложения.

На компьютере карта и параметры операции отображаются одновременно. Список проектов, импорт, редактор участков и расчеты доступны из постоянной панели слева. Изменение режима не должно сбрасывать выбранный проект или незавершенные правки.

На экранах открыт проект «Технопарк Северный» с объектами A–H. Темные сплошные линии обозначают пять существующих участков (A–B, A–E, E–F, C–D, D–G), штриховые — проектируемые соединения, синяя линия — рассчитанный маршрут. Дороги на подложке показаны только там, где участки уже существуют. Стоимость соединений и длины маршрутов относятся к выбранному варианту проекта.

2 Основные экраны

2.1 Выбор проекта и обзор сети

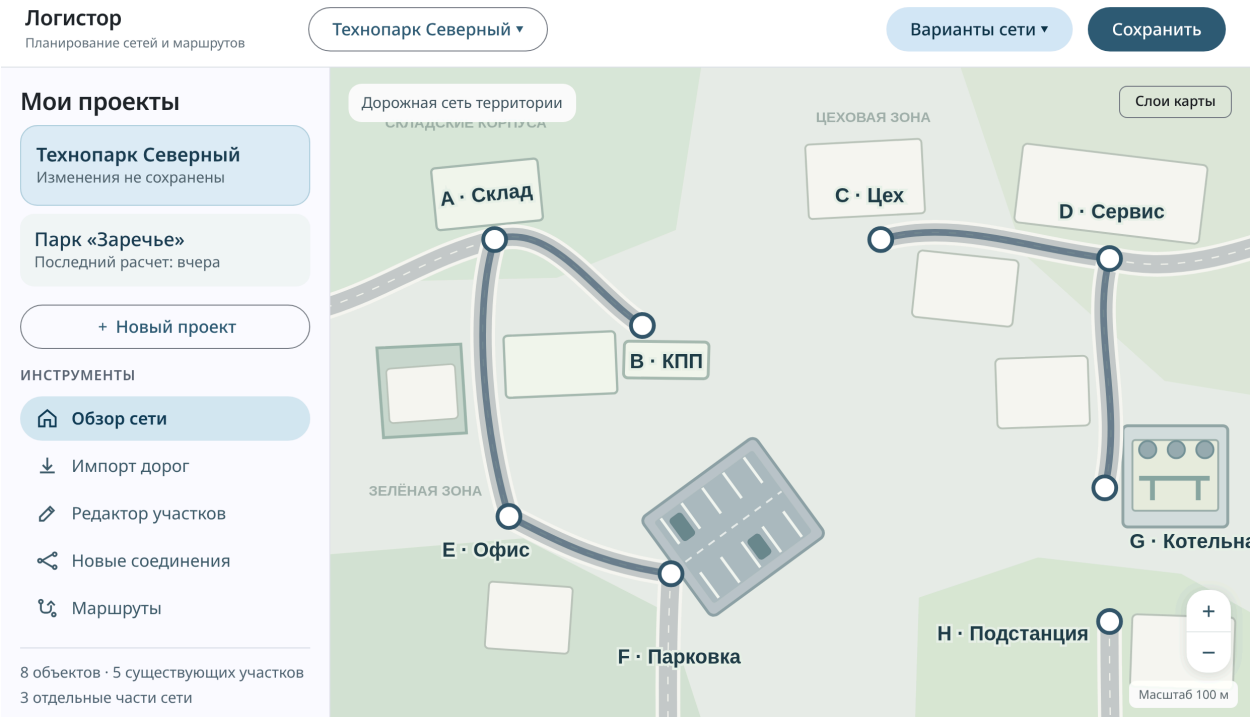


Рисунок 1. Основной экран с картой и списком проектов

На Рисунок 1 слева отображаются сохраненные проекты, справа — схема выбранной территории. После открытия проекта пользователь видит точки, существующие участки и количество несвязанных частей сети. Для переключе-

ния проекта предусмотрен список, для создания нового — отдельная команда. Кнопка сохранения находится в верхней панели.

2.2 Загрузка реальных дорог

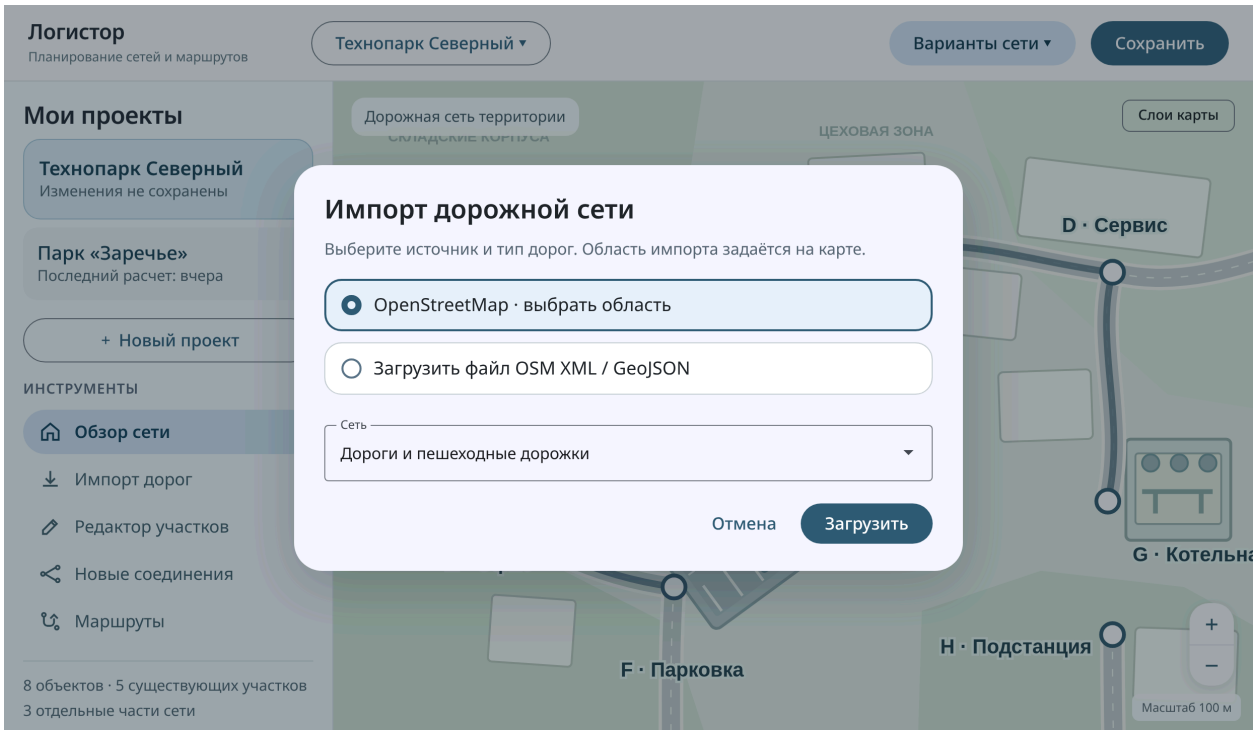


Рисунок 2. Окно импорта дорог и дорожек из карты или файла

В окне на Рисунок 2 выбирается источник дорожных данных. Для загрузки OpenStreetMap пользователь сначала ограничивает область на карте, затем выбирает тип сети. Альтернативный путь — открыть файл OSM XML или GeoJSON. После загрузки приложение преобразует линии в граф и сообщает о числе точек, участков и ошибках импорта. Если загрузка не удалась, ранее сохраненный граф остается доступным.

2.3 Редактирование точек и соединений

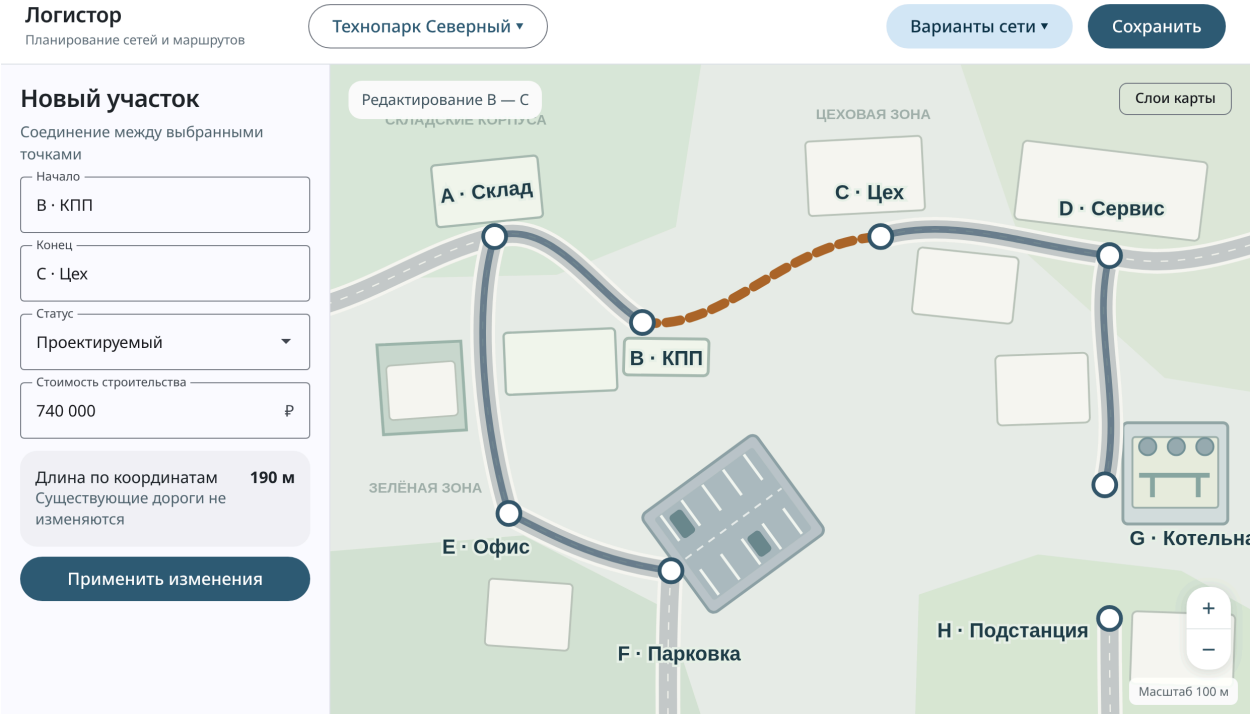


Рисунок 3. Редактирование проектируемого соединения B–C

Редактор на Рисунок 3 открывается при выборе участка или создании нового соединения между точками. Для проектируемого участка задается стоимость строительства; его длина рассчитывается по координатам. Существующие дороги и проектируемые участки имеют разный статус. Перед применением изменений проверяются идентификаторы концов, координаты и неотрицательность стоимости. Ошибочное значение выделяется в соответствующем поле и не сохраняется.

2.4 Расчет новых соединений

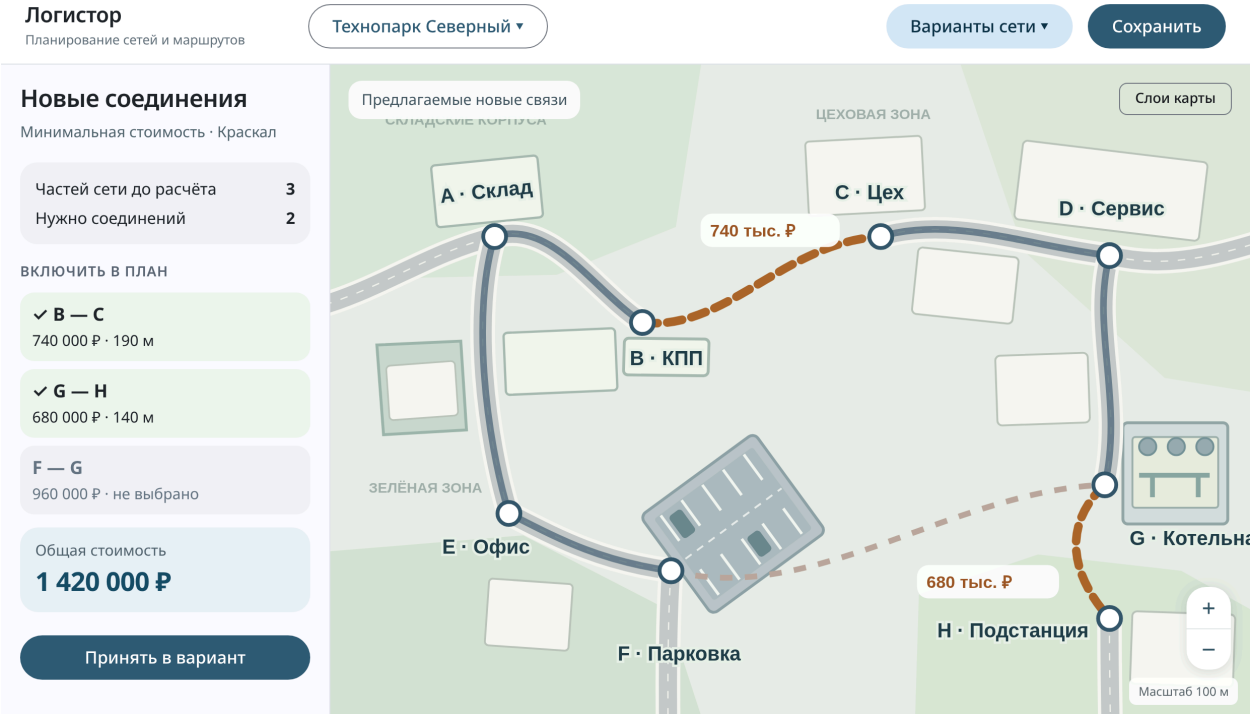


Рисунок 4. Предварительный план соединения несвязанных частей сети

На Рисунок 4 показан результат расчета минимального по стоимости набора соединений. В примере существующие дороги образуют три несвязанные части. Из трех допустимых проектируемых участков алгоритм выбирает B–C и G–H на общую сумму 1 420 000 рублей; F–G в решение не входит. Список слева дублирует выделение на карте, чтобы стоимость можно было проверить без обращения к цвету линии.

Кнопка «Принять в вариант» включает выбранные соединения в расчетный вариант сети. До подтверждения программа только показывает предложение и не изменяет исходный граф. Это необходимо, чтобы можно было сравнивать несколько вариантов строительства.

2.5 Поиск кратчайшего пути

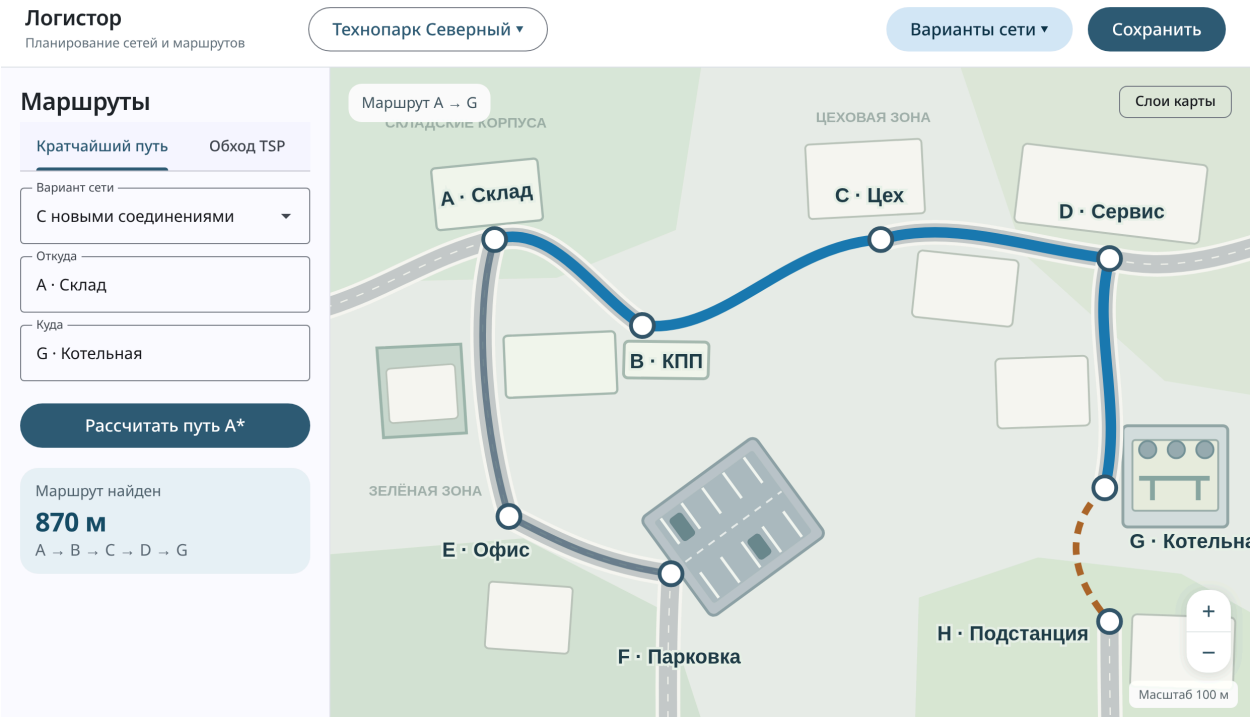


Рисунок 5. Поиск пути A* по выбранному расчетному варианту

Для поиска пути на Рисунок 5 пользователь выбирает расчетный вариант, начало и конец маршрута. После нажатия кнопки «Рассчитать путь A*» программа выделяет пройденные участки и выводит их последовательность и суммарную длину. На примере путь A–B–C–D–G имеет длину 870 метров. Он становится возможным после включения соединения B–C в выбранный вариант. Если путь недоступен, вместо длины выводится сообщение «Маршрут не найден» с сохранением исходных параметров.

2.6 Замкнутый обход нескольких точек

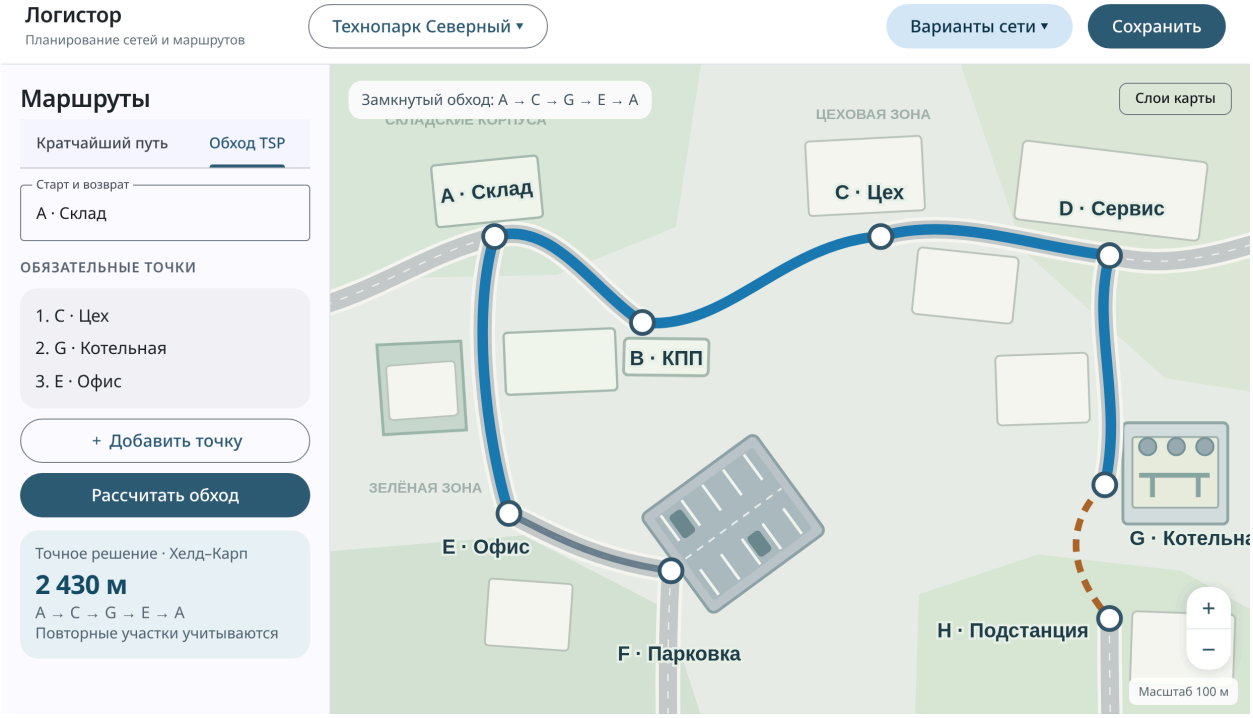


Рисунок 6. Замкнутый обход с возвращением к исходной точке

На Рисунок 6 пользователь задает старт и несколько обязательных точек посещения. Программа строит матрицу кратчайших расстояний по дорогам выбранного варианта, определяет порядок посещения и отображает замкнутый маршрут. В примере выбран порядок A–C–G–E–A. Развернутая последовательность пройденных точек сети: A–B–C–D–G–D–C–B–A–E–A. Поэтому часть дорог используется дважды, а общая длина составляет 2 430 метров. На схеме повторные проходы накладываются друг на друга; их точную последовательность показывает список маршрута.

При числе точек посещения не более двенадцати результат обозначается как точный (алгоритм Хелда—Карпа); для 13–50 точек интерфейс должен указывать приближенный метод. Если хотя бы одна обязательная точка недостижима, расчет прекращается с указанием причины.

3 Адаптация для мобильного устройства

На телефоне одновременно показывать полную карту и широкую панель параметров неудобно. Поэтому карта занимает основную часть экрана, а команды «Проекты», «Сеть», «План» и «Маршрут» размещаются в нижней навигации. Параметры выбранной операции открываются в выдвижной панели. На Рисунок 7 показан тот же поиск кратчайшего пути, что и на Рисунок 5, но при меньшей ширине экрана.

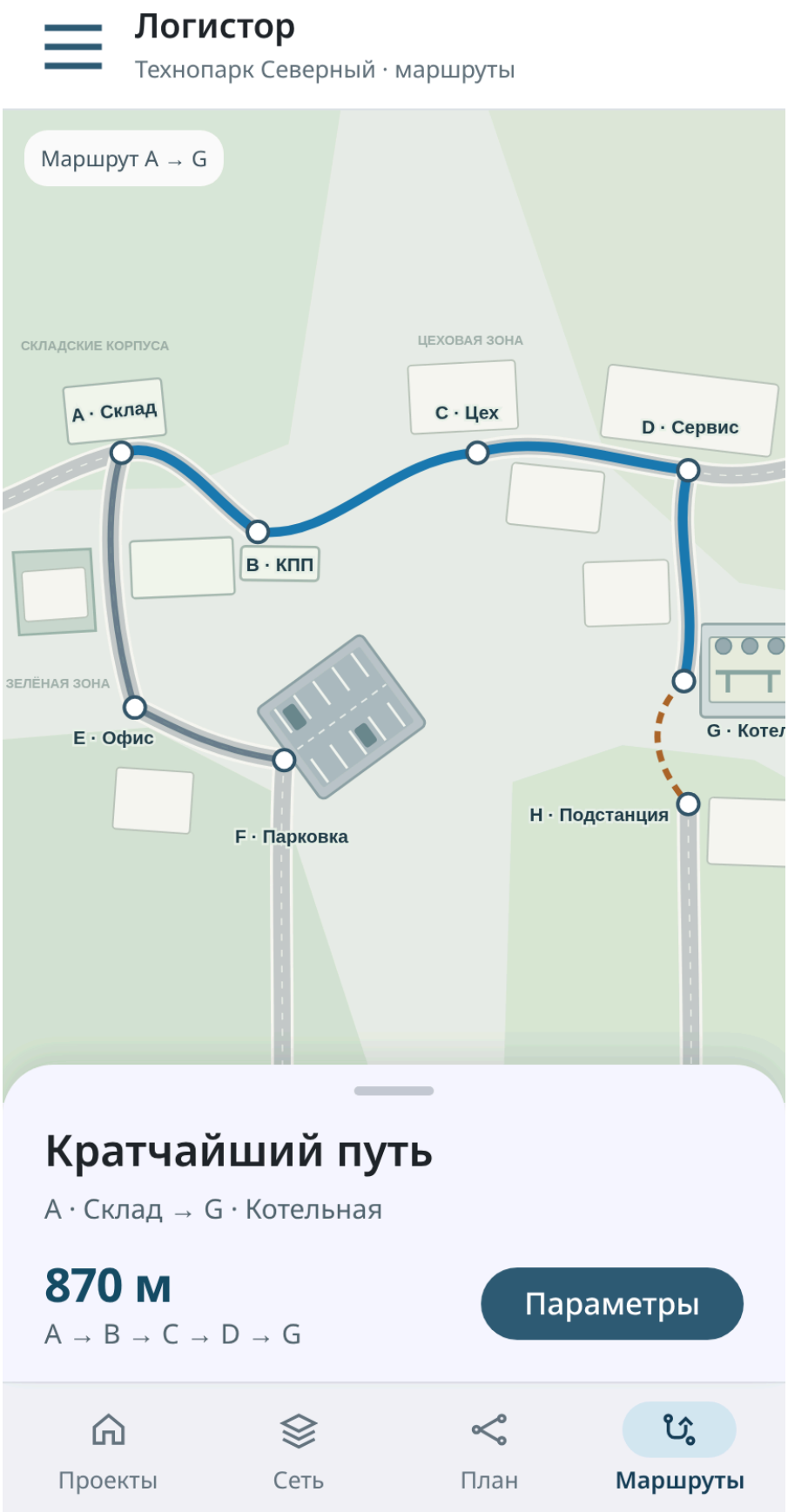


Рисунок 7. Мобильный экран поиска кратчайшего пути

4 Поведение интерфейса и проверка сценариев

Каждая команда расчета должна работать с выбранным вариантом сети. Изменение координат, состава участков, стоимости или ограничений делает ранее рассчитанные результаты устаревшими. Интерфейс помечает их как требующие повторного расчета и не выдает старые значения за актуальные.

Пользователь должен иметь возможность сохранить проект в JSON, снова открыть его и продолжить работу без подключения к Интернету. Перед закрытием проекта с несохраненными изменениями необходимо предложить сохранение, отмену закрытия или выход без сохранения. При загрузке OSM указывается источник картографических данных и лицензия ODbL; обновление дорожной сети не должно без подтверждения удалять пользовательские правки.

Проверка прототипа должна охватывать успешный импорт карты, отклонение некорректной стоимости участка, построение плана для несвязной сети, отсутствие маршрута между недоступными точками, пересчет после изменения варианта и предупреждение при выходе без сохранения.

Таким образом, макеты охватывают полный пользовательский сценарий: от создания проекта и импорта дорожных данных до редактирования, расчета строительства и маршрутов, сохранения результатов и повторного открытия проекта. Все расчетные действия представлены как отдельные команды с явными исходными параметрами и проверяемым результатом.